



INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE SANTO
DOMINGO

SRK SUMO



INFORME HECHO POR:
MOISÉS ALMANZAR REYES

Hito 2: SRR

Redacción de requerimientos

Tabla de requerimeintos del sistema					
ID	Tipo de requerimiento	Nombre del requerimiento	Descripcion del requerimiento	Criterio de verificacion	Metodo de verificacion
RF-01	Funcional	Gestión de vidas	El robot lleva un conteo de maximo 6 vidas, las cuales va a ir restando de una en una en caso de ser impactado.	Conteo regresivo de 6 a 0	Con el visor serial del IDE y tambien con las luces en fisico para comprobar en fisico
RF-02	Funcional	Sincronización de posicion	El robot envia y recibe una señal de confirmación cuando se sencuentre en el borde	Enciende un led de que se envió la señal	Un led estatico si se da la confirmacion, sino, parpadeando.
RF-03	Funcional	Deteccion de oponente	El robot identifica el rival a una distancia de 1m y se gira con un tiempo de latencia de 100ms	Se gira en direccion al rival (u objeto de prueba)	Se verifica en el monitor serial que haya un print cada 100ms que diga se detcta o no al rival, y se coloca un objeto delante y debe aparecer que ya ve al rival
RF-04	Funcional	Movimiento de evasion	Despues de golpear o recibir un golpe, vuelve al borde de la pista	En caso de golpear o ser golpeado se registra un +1 en un array correspondiente	En el monitor serial en la laptop, se verifica el conteo como se van sumando los golpes dados y los golpes recibidos
RF-05	Funcional	Aplicación de castigo	El sistema se detiene la cantidad de vidas perdidas multiplicada por 2 (en segundos)	Multiplicar cada vida perdida por 2 y colocar un delay con esa cantidad de segundos	Cronometrar los tiempos
RO-01	Operacional	Modo rondas iniciales	Atacar la zona vulnerable y retrocede hacia detrás con un timepo de latencia menor a 100ms al impactar.	Golpea y automáticamente da marcha atrás.	Simular un ataque en físico y ver si se devuelve.
RO-02	Operacional	Modo ronda final	Empuje constante para sacar al rival de la pista.	Mantiene la fuerza de empuje sin echarse para atrás.	Ponerlo a empujar un objeto de 3kg a ver si lo saca.
RO-03	Operacional	Arranque a ciegas	Iniciar en el borde sin tener al oponente de frente.	Hace su rutina de búsqueda hasta encontrar al rival.	Encenderlo mirando hacia afuera o de lado a ver si lo encuentra.
RO-04	Operacional	Interacción de empate	Si chocan de frente sin marcar punto, vuelve al borde y ataca de nuevo.	Detecta el choque nulo y reinicia la posición	Chocarlo de frente sin tocar los sensores y ver si retrocede al borde.

Tabla de requerimeintos del sistema

ID	Tipo de requerimiento	Nombre del requerimiento	Descripcion del requerimiento	Criterio de verificacion	Metodo de verificacion
RT-01	Tecnico	Volumen máximo	Las dimensiones totales no pasan de 25x20x20 cm.	Cabe perfectamente en la caja o área de medidas.	Medir con una cinta métrica o regla en físico.
RT-02	Tecnico	Límite de masa	El peso total listo para pelear no pasa de 2.5 kg.	La pantalla marca 2.5 kg o menos.	Pesarlo en una balanza.
RT-03	Tecnico	Calibración de dojo	Ajustar el código de movimiento a un diámetro aproximado de 1.5 m	No se sale de la pista al hacer maniobras, retroceder o buscar.	Ver que frene y gire a tiempo probando en el dojo
RT-04	Tecnico	Geometría de zona vulnerable	Lleva exactamente 2 keycaps con placas vulnerables cuadradas.	Las placas miden 5x5 cm.	Medir con una regla o pie de rey
RT-05	Tecnico	Retardo de inicio	Esperar 5s tras encender antes del primer giro de búsqueda.	Hace un delay de 5s antes de arrancar	Cronometrar los 5 segundos con el celular al prenderlo
RT-06	Tecnico	Retardo en el borde	Esperar 3s en el borde después de confirmar que ambos llegaron tras un golpe.	Hace un delay de 3s antes de volver a salir al centro.	Cronometrar los 3 segundos en físico al llegar al borde.